MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

BIG DATA APLICADO

Big Data y cloud computing

2

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. La necesidad 4

/ 3. Tipos de cloud para Big Data 4

/ 4. Caso práctico 1: “Amazon Web Services” 5

/ 5. Otras clasificaciones de cloud 6

/ 6. Beneficios del Big Data en la nube 7

/ 7. Caso práctico 2: “El caso de la empresa Marie Claire” 8

/ 8. Resumen y resolución al caso práctico de la unidad 8

/ 9. Bibliografía 9

© MEDAC
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Entender la necesidad de la nube.

Conocer los distintos tipos y servicios cloud para grandes volúmenes de datos.

Exponer las ventajas de las tecnologías en la cloud.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

Puesto que muchos de los datos existentes que se crean en la web en entornos de computación se hace en la nube, el Big Data va necesariamente de la mano del concepto cloud o nube.

'El cloud computing es un modelo que permite acceso remoto, según nuestras necesidades y bajo demanda, y a través de una red de comunicaciones, a un conjunto compartido de recursos de cómputo configurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser reservados y liberados de manera rápida con un mínimo esfuerzo e intervención por parte del proveedor', definición del *National Institute of Standards and technology del departamento de Commerce.*

Sus principales características son:

- Disponibilidad de recursos masivos bajo demanda.
- Proporcionar acceso remoto a clientes variados, de manera simultánea y dinámica a través de la red.
- Elasticidad y dinamismo: recursos que pueden reservarse y dejar de usarse de acuerdo a los requerimientos de cada usuario.
- Servicios proporcionados como suministros, por lo que están monitorizados, controlados y cuantificados rigurosamente.

Fig.1. La computación en la nube.

A continuación, vamos a plantear el caso práctico del tema.

Escucha el siguiente audio con el planteamiento del problema y revisa la solución en el último punto de esta unidad, 'Resumen y resolución al caso práctico'.

Audio intro. "Sistema de tramitación electrónica en modelo Cloud"

https://bit.ly/3ssoNBE

/ 2. La necesidad

El volumen y la sensibilidad de la información que fluye desde satélites, mandos gubernamentales, teléfonos de última generación, dispositivos IoT (Internet of Things) crece por momentos, y se doblan las cifras generadas prácticamente cada año.

Estos datos que en algunos casos están estructurados y en otros no, no pueden ser almacenados en bases de datos siguiendo las metodologías tradicionales.

La computación en la nube ha supuesto un aumento en el procesamiento paralelizado, la escalabilidad, la accesibilidad, la seguridad de los datos, visualización de recursos e integración con bases de datos.

Este nuevo paradigma ha eliminado los costes de infraestructura necesarios para invertir en hardware, oficinas o edificios donde ubicar el centro de datos propio de cada organización.

Todas las herramientas cloud que se han generado para dar soporte a esta cantidad ingente de datos son imprescindibles en entornos Big Data, ya que fortalece a las organizaciones permitiéndoles centrarse en su *core business,* abstrayéndose por completo de la parte de los recursos de computación, almacenamiento y red.

Fig.2. La necesidad: volumen y sensibilidad de los datos.

¡! Sabías que...

Trabajar en la nube contribuye al cuidado del medioambiente. Los datos actuales indican que los servicios cloud podrían recortar la contaminación atmosférica en 85,7 millones de toneladas métricas anuales.

Audio 1. "Cloud computing en la administración pública de España"
https://bit.ly/3Jb3SZJ

/ 3. Tipos de cloud para Big Data

A continuación, destacamos distintas formas de ofrecer servicios cloud, que pueden dar soporte al Big Data:

A. **Software como Servicio (SaaS):** Este tipo de proveedor ofrece **acceso a determinados recursos y aplicaciones** a los abonados. SaaS hace innecesario tener una copia física del software que se va a usar como 'clientes', permitiendo que sea más fácil instalarlo en todos los dispositivos del usuario. En un acuerdo SaaS se tiene muy poco control sobre la nube. Algunos ejemplos son Google Drive o Dropbox.

B. **Plataforma como servicio (PaaS):** Se encuentra un nivel por encima del software, como un Servicio. Un proveedor de PaaS da acceso a los subscriptores a los componentes que se requieran para **desarrollar y operar aplicaciones a través de internet**. Este tipo de servicio permite trabajar con diferentes lenguajes, como Spark y Python, entre muchos otros.

Un ejemplo de este caso es Google App Engine, que permite a los desarrolladores crear sus aplicaciones. Otros ejemplos son: SAP y Heroku, entre otros.

C. **Infraestructura como servicio (IaaS):** Se ocupa de la **infraestructura completa** de la nube. El abonado subcontrata todo el conjunto de almacenamiento, recursos específicos de hardware y software, sistema operativo, gestión de memoria, etc.

Ejemplos de IaaS son Amazon Web Service (AWS) y Azure.

En este caso, el abonado consigue más control sobre lo que puede hacer en el espacio cloud.

Fig.3. Tipos de cloud según el control del abonado.

/ 4. Caso práctico 1: "Amazon Web Services"

Planteamiento: El gerente de la compañía para la que trabajas ha oído hablar sobre los servicios de Amazon en la nube, y te pide que le hagas llegar un pequeño resumen de lo que consiste esta solución.

Nudo: ¿Qué aspectos fundamentales destacarías?

Desenlace: Amazon Web Services (AWS) es uno de los principales actores del mercado proporcionando productos y servicios cloud.

AWS tiene un número de servicios mayor que el de los competidores, incluyendo módulos de cálculo, análisis, guardado de información, bases de datos, conectividad a la red, *datalakes* o lagos de datos, y IoT, entre otros.

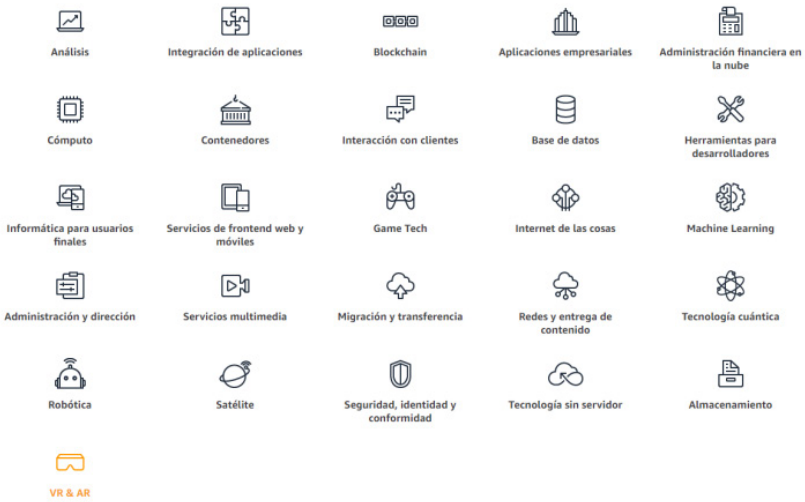

Fig.4. Algunas herramientas de AWS.

También pone a disposición de los usuarios una amplia propuesta de productos para solucionar los problemas más comunes y que ayudarán a crear soluciones de forma más rápida a través de la plataforma. Todos los productos están bien documentados: guía de implementación e instrucciones.

Algunos de los productos que ofrecen son:

- Análisis de textos.
- Entorno de pruebas para la innovación.
- ETL basado en SQL con Apache Spark.
- Herramientas de aprendizaje automático o Machine Learning.

AWS es una excelente herramienta para trabajar en entornos compartidos. Su utilización sería ventajosa por:

- Agilidad: Accesos sencillos a una amplia gama de tecnologías, permitiendo activar los servicios según se necesitan.
- Elasticidad: No es necesario aprovisionar recursos en exceso con antelación.
- Ahorro de costes: Se reemplazan los costes de capital por gastos variables, pagando por lo que se utiliza.
- Implementación de soluciones a escala global.

/ 5. Otras clasificaciones de cloud

Con relación a la localización y el grado de seguridad/fiabilidad, las empresas proveedoras de servicios cloud también presentan las siguientes posibilidades:

- **Nube pública**: El proveedor de la infraestructura proporciona el servicio a todo el público, la información se aloja en los servidores del proveedor del servicio y los usuarios desconocen dónde está la información.
- **Nube privada**: La infraestructura, la plataforma y el software pertenecen a una organización que es quien los usa exclusivamente. El proveedor del servicio aloja y mantiene todos los elementos que componen la nube, y el uso es exclusivo del cliente que contrata el servicio.
- **Nube híbrida**: Es la combinación de las nubes privadas y públicas. La nube híbrida es el nivel menos arriesgado para comenzar, ya que utilizan determinados servicios de nube pública, pero en una nube privada. Por esto se suelen transferir algunas utilidades y probarlas (por ejemplo: correo electrónico); una vez afianzada la credibilidad del proveedor, se mueven aplicaciones de alto impacto del negocio a la nube privada del proveedor.
- **Nube comunitaria:** Un número determinado de organizaciones ponen en común sus recursos con el fin de dar solución a un mismo problema. Suele ser usado en proyectos colaborativos con objetivos sociales, políticos o culturales.

	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Pública	La inversión en infraestructura y el mantenimiento para el usuario es cero La cantidad de operaciones, infraestructura y fiabilidad de los datos están a cargo del proveedor	La información queda en mano de terceros El acceso a la información depende de la conectividad a internet
Privada	La información está en servidores localizados Facilidad de integración de datos con otras aplicaciones; fortaleciendo la toma de decisiones	Mayor carga operacional para el proveedor por el mantenimiento de: equipos, copias de seguridad, energía, red, software y hardware Mayor inversión en servidores, centro de cómputo o red por parte del cliente
Híbrida	Permite seleccionar qué aplicaciones e información van a la nube y cuáles permanecen en el data center de la compañía	Mayor dificultad para desarrollar y mantener aplicaciones al tener los servicios repartidos

Tabla 1. Ventajas y desventajas de servicios cloud.

/ 6. Beneficios del Big Data en la nube

A continuación, destacamos tres de las principales ventajas que nos encontramos al utilizar la nube en proyectos de Big Data:

1. **Flexibilidad:** La infraestructura cloud es **escalable** para dar soporte a los requerimientos laborales fluctuantes.

   Existen distintas soluciones de almacenamiento para los usuarios: **público, privado o híbrido** en función de las necesidades de seguridad, entre otras.

   Dependiendo del control que quiera tener la compañía, se dan **distintas opciones como servicio** (SaaS, PaaS, IaaS).

   Las organizaciones que empleen la nube pueden elegir entre una serie de herramientas previamente definida para dar solución a sus requerimientos.

2. **Eficiencia:** El acceso a los datos y aplicaciones se puede realizar **desde cualquier dispositivo** con conexión a la red.

   Los desarrollos se pueden compartir con la comunidad de forma rápida.

   No se produce pérdida de información a causa del hardware.

   Ahorro en costes mediante el uso de recursos en lugares lejanos.

   Pago por uso. Se paga por lo que se consume.

3. **Valor estratégico:** Las organizaciones solo tienen que poner el foco en sus negocios, mientras que **los que dan el servicio se ocupan de la infraestructura**.

   Los proveedores actualizan las soluciones con regularidad.

   El acceso global permite que los miembros de un grupo de trabajo puedan **trabajar desde distintos lugares** del globo.

   Los equipos que cuentan con estas soluciones tienen **ventaja competitiva** frente a las empresas de la competencia, pues no tienen que dedicar recursos a la gestión de la infraestructura.

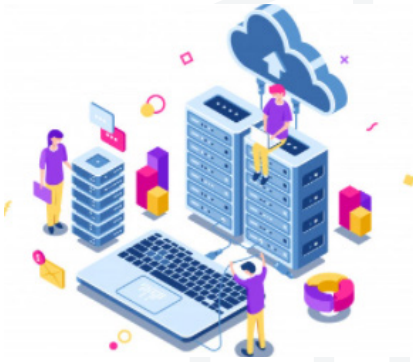

Fig.5. Flexibilidad, eficiencia y valor estratégico con la computación en la nube.

¡! Sabías que...

El creador del lenguaje que se utilizó para desarrollar la inteligencia artificial también ideó la computación colectiva. Puedes encontrar todos los detalles en el siguiente enlace: https://einatec.com/historia-cloud-computing/

/ 7. Caso práctico 2: "El caso de la empresa Marie Claire"

Planteamiento: Marie Claire necesitaba poner al día el hardware empleado para dar soporte al correo electrónico. Tenían dos opciones:

A. Incrementar los sistemas informáticos y los programas.

B. Cambiar la forma de trabajo por el tipo cloud.

Nudo: ¿Qué solución les recomendarías?

Desenlace: Evidentemente, la mejor opción sería migrar hacia alguna plataforma tipo cloud y externalizar el servicio.

En el caso de Marie Claire, emplearon Microsoft ON-line Services: una manera de trabajo cloud que venía a resolver las necesidades de correo electrónico previamente descritas. Además, los trabajadores tuvieron a su alcance formas de trabajar de manera conjunta muy potentes con un coste en función del uso que se hiciera de las mismas.

Exactamente, lo que se hizo fue una migración del correo de la empresa de 220 usuarios a la cloud. Además, un grupo de trabajadores específico tuvo acceso a esas herramientas de trabajo conjunto. Así se resolvieron dos problemas en uno: desapareció el problema del correo (pago según su utilización), y se empezó a trabajar con nuevas formas de trabajo conjuntas, como los chats de mensajes inmediatos o las videoconferencias.

Fig.6. Caso de uso de Marie Claire con su plataforma de correo electrónico.

/ 8. Resumen y resolución al caso práctico de la unidad

En esta unidad, hemos visto que es importante entender que la computación en la nube viene a responder a una necesidad del mercado, y lo hace mediante tecnologías que no son nuevas. Lo que es disruptivo es la combinación de las mismas.

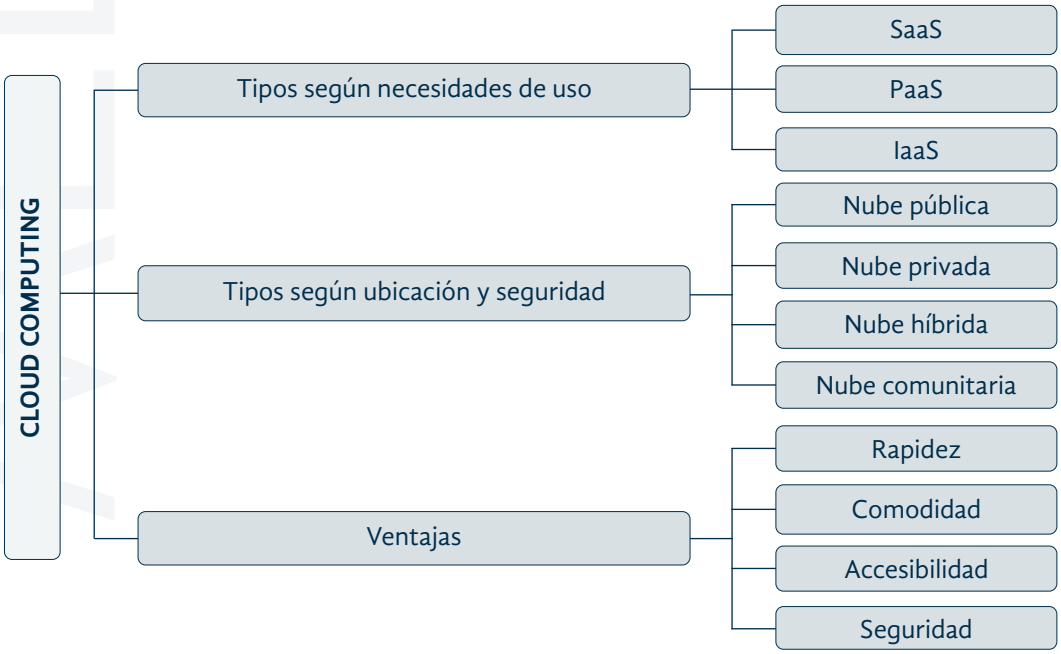

Fig.7. Esquema de la unidad.

Resolución del caso práctico inicial

La Universidad consta de una población de 7.000 profesores y 60.000 'usuarios' entre estudiantes, administradores e investigadores.

La cantidad de personas conectándose a la red al mismo tiempo implica volúmenes de datos enormes.

En una situación así, en 2017, la Universidad de Sevilla introdujo el proyecto **ESTELA** (modelo de gestiones electrónicas de la universidad en la nube) en una infraestructura como **servicio** de Telefónica.

Fig.8. ESTELA. Servicio IaaS adoptado por la Universidad de Sevilla.

Vídeo 1. "Cloud computing"
https://bit.ly/3JFkedl

/ 9. Bibliografía

Pardo, B. *Cloud Computing, tecnología y negocio.* Paraninfo

Nam H. Nguyen. *Essential Cyber Security Handbook in Spanish*

Ventajas del cloud computing (https://www.ibm.com/es-es/cloud/learn/benefits-of-cloud-computing)

Cierco, D. Cloud Computing: *retos y oportunidades.* Fundación Ideas

MEDAC